

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall and NAT

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

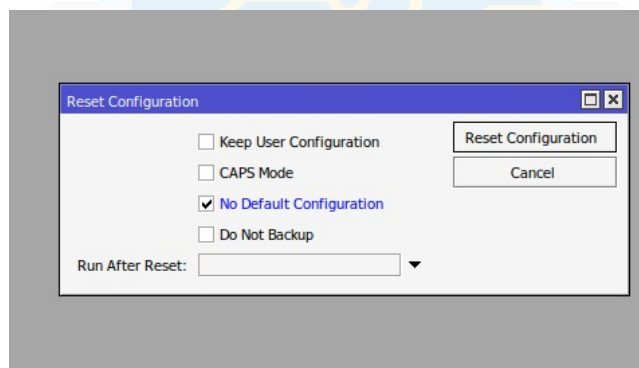
1.1 Firewall NAT Dasar

1. Buat topologi mengikuti yang seperti di modul



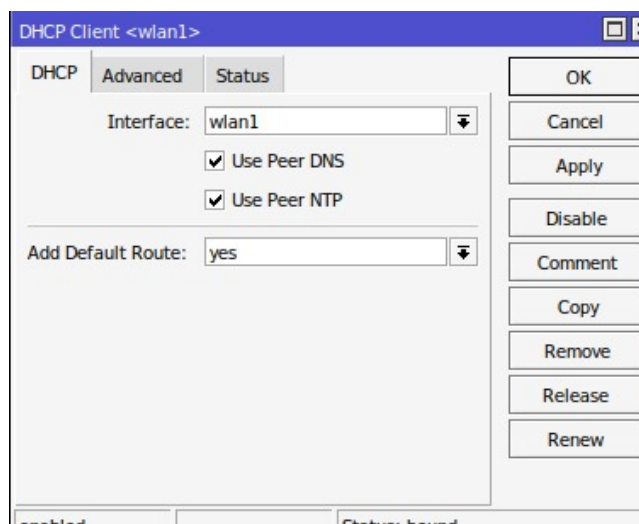
Gambar 1: Topologi

2. Reset router dengan login ke router menggunakan mikrotik. Reset ini agar konfigurasi yang ada di router menghilang dan tidak mengganggu jalannya praktikum atau konflik.

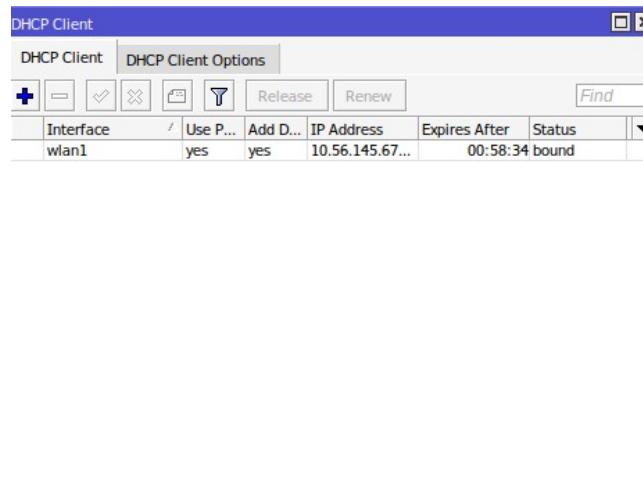


Gambar 2: Reset Router dan Konfigurasi

3. Mengkonfigurasi DHCP di Router A yang terhubung ke internet

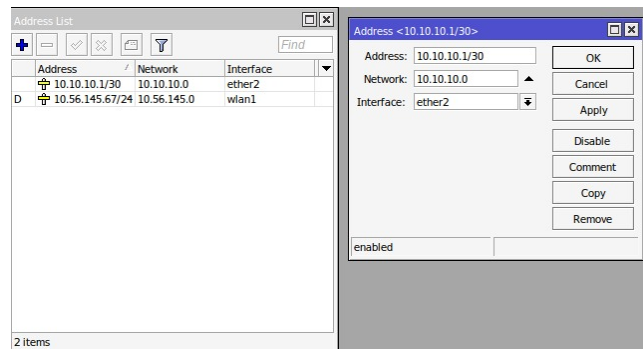


Gambar 3: Konfigurasi DHCP



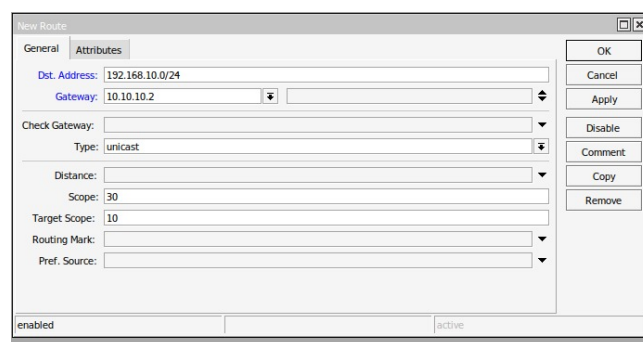
Gambar 4: Konfigurasi DHCP

4. Mengkonfigurasi IP address di Router A yang terhubung ke internet Router B pada interfce ether 2 dengan 10.10.10.1/30.



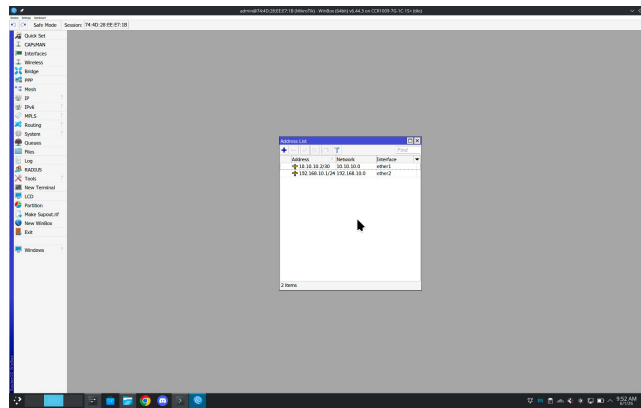
Gambar 5: IP Address

5. Mengkonfigurasi Routing statis Router A



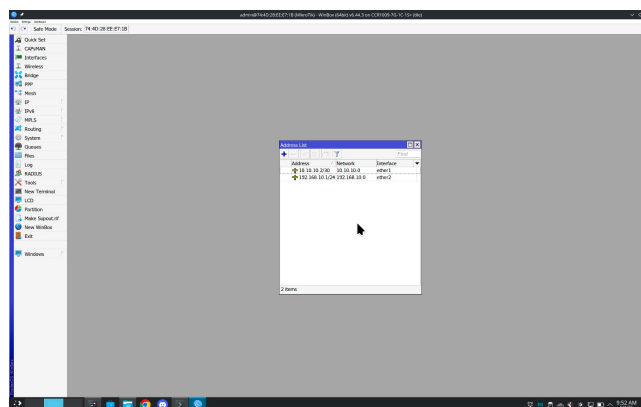
Gambar 6: Konfigurasi Routes

6. Mengkonfigurasi IP address di Router B yang terhubung ke internet Router A pada interfce ether 1 dengan 10.10.10.2/30



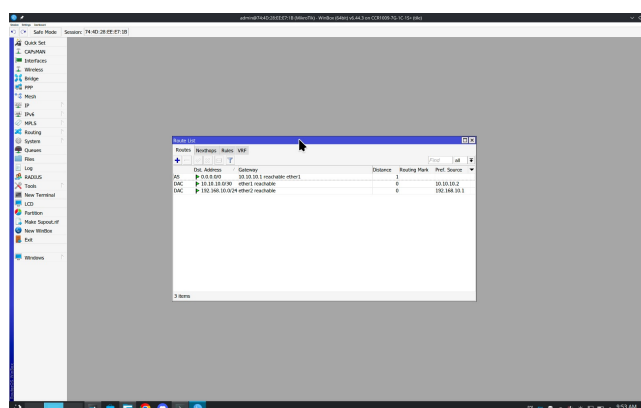
Gambar 7: Konfigurasi Adress Router

7. Mengkonfigurasi IP address di Router B yang terhubung ke PC Client pada ether 2 dengan 192.168.10.1/24



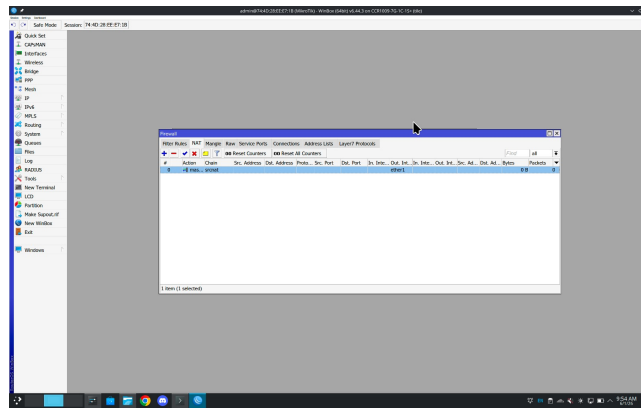
Gambar 8: Konfigurasi Adress PC

8. Mengkonfigurasi Routing statis Router B



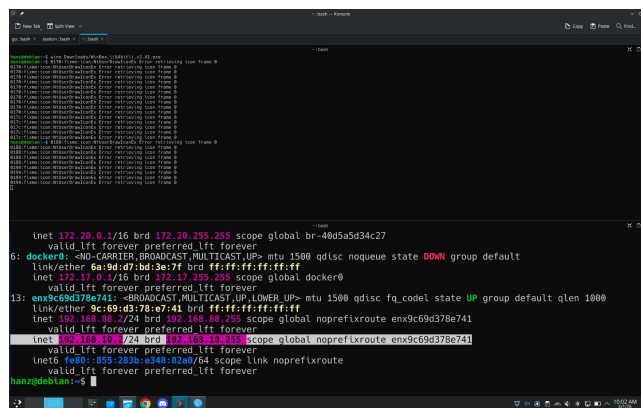
Gambar 9: Konfigurasi Routes

9. Mengkonfigurasi Firewall NAT di Router B dengan Chain srcnat di ether 1 dan action masquerade



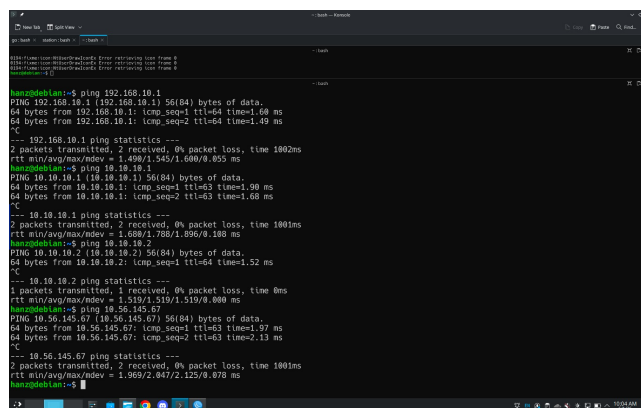
Gambar 10: Konfigurasi Firewall

10. Konfigurasi IP Statis di PC Client agar terhubung ke Router B.



Gambar 11: Konfigurasi IP Statis PC

11. Pengujian Jaringan dari PC Client dengan tes ping dari Command Prompt di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.



Gambar 12: Tes Ping

1.2 Firewall Filter Input vs Forward

1. Mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B menggunakan konfigurasi firewall filter pada chain input.


```

Terminal <1>

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.10.2                          56 63 1ms
1 192.168.10.2                          56 63 1ms
2 192.168.10.2                          56 63 2ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=2ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2                            56 64 0ms
1 10.10.10.2                            56 64 0ms
2 10.10.10.2                            56 64 0ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.10.2                          timeout
1 192.168.10.2                          timeout
2 192.168.10.2                          timeout
3 192.168.10.2                          timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%

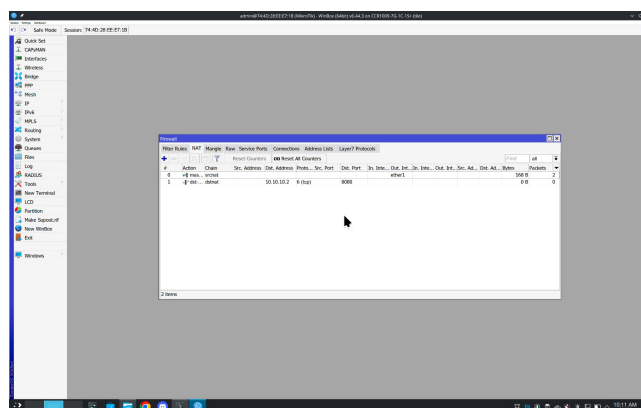
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 16: Pengujian ping ke router dan pc

1.3 Firewall NAT Forwarding atau Port Forwarding

1. Mengatur agar siapa yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80 menggunakan Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B.



Gambar 17: Konfigurasi Firewall dan Chain dstnat

2. Menyalakan web server sementara menggunakan Python.

```

hanz@debian:~/Documents/Books$ sudo python3 -m http.server 80
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80 (http://0.0.0.0:80/)...
10.10.10.1 - - [01/Jun/2026 10:16:20] "GET / HTTP/1.1" 200 -
10.10.10.1 - - [01/Jun/2026 10:17:28] "GET / HTTP/1.1" 200 -

```

Gambar 18: Menyalakan web server

3. Pengujian port forwarding dengan perintah fetch.

```

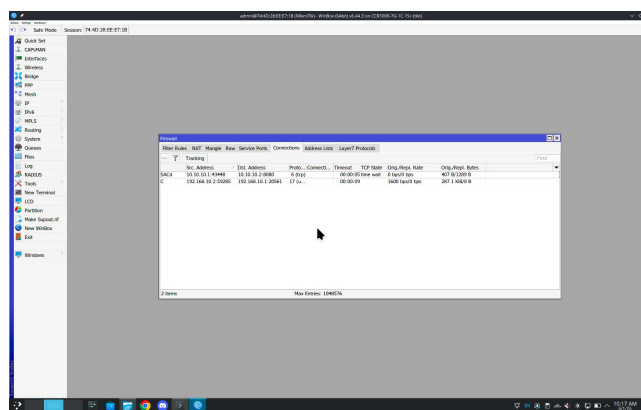
Terminal <1>
a second [Tab] gives possible options

/          Move up to base level
..         Move up one level
/command   Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.1:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://1.1.1.1" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL protocol
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 0KiB-z pause]
total: 0KiB
duration: 1s
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 19: fetch

4. Mengamati connection tracking dari firewall router B.



Gambar 20: Connection Tracking

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini memiliki 3 percobaan dengan topologi yang sama yaitu 2 router yang terhubung satu sama lain serta masing-masing terhubung ke laptop serta satu router yang terhubung ke internet.

Pada percobaan pertama jaringan berhasil dikonfigurasi agar PC Client memiliki akses internet meskipun topologinya harus melewati dua buah router yang berbeda segmen. Di modul disebutkan bahwa router A terhubung ke DHCP Client menggunakan kabel LAN di LAB. Namun karena ada masalah, jadi kami menggunakan hotspot HP sebagai sumber internet dan dibuktikan berhasil ketika saya bisa ping 8.8.8.8 . Sumber internet menggunakan hotspot HP yang ditangkap melalui DHCP Client pada Router A sama sekali tidak mengubah konsep dan logika kerja topologi ini. Router A tetap berhasil bertindak sebagai gateway utama yang menjembatani jaringan lokal dengan internet. Keberhasilan PC Client dalam melakukan uji koneksi menuju IP Router B, IP Router A, hingga IP publik/internet membuktikan bahwa routing statis dan fitur NAT telah bekerja beriringan dengan sempurna. Konfigurasi NAT dengan parameter action masquerade pada Router B memegang peranan krusial; aturan ini secara otomatis menyamarkan IP lokal dari PC Client menjadi IP dari Router B yang dikenali oleh Router A. Tanpa masquerade, paket permintaan dari PC Client mungkin bisa diteruskan keluar, tetapi paket balasan dari internet tidak akan memiliki rute kembali ke alamat IP privat PC Client.

Praktikum kedua membuktikan cara kerja firewall dalam memilah lalu lintas data dengan meng-

gunakan perbedaan antara chain input dan chain forward. Ketika aturan drop diterapkan pada chain input untuk paket dari Router A, hasil ping menuju IP Router B mengalami timeout. Hal ini wajar terjadi karena chain input bertugas memproses paket yang tujuan akhirnya adalah router itu sendiri. Ping setelahnya yaitu uji ping menuju PC Client tetap mendapatkan status reply. Ini membuktikan bahwa paket menuju PC Client sama sekali tidak diproses oleh chain input, melainkan diproses oleh chain forward karena paket tersebut hanya lewat saja di dalam Router B. Dan ketika aturan dibalik yaitu input dibuka dan pemblokiran dialihkan ke chain forward lalu lintas yang melintasi router menuju PC Client berhasil dicegat hingga timeout, sementara akses komunikasi langsung ke sistem internal Router B tetap terbuka dan mendapatkan Reply.

Pada percobaan terakhir yaitu penerapan DstNAT berhasil menunjukkan mekanisme membuka akses layanan lokal agar dapat dijangkau oleh jaringan luar tanpa harus memberikan IP publik secara langsung ke perangkat tujuan. Dalam skenario normal Router A tidak memiliki hak atau jalur komunikasi ke layanan web server berbasis Python yang menyala di jaringan privat PC Client. Namun dengan adanya aturan port forwarding Router B diinstruksikan untuk bertindak sebagai penerima tamu. Setiap ada request yang masuk ke IP Router B lewat port 8080, paket tersebut secara otomatis diberi forwarded menuju IP privat PC Client di port 80. Kesuksesan perintah fetch dari terminal Router A untuk mengambil data halaman web membuktikan bahwa mekanisme translasi alamat tujuan dan port ini berjalan sukses. Validasi tambahan juga terlihat pada tabel connection tracking di Router B, yang memperlihatkan bagaimana firewall secara aktif mengawasi, mencatat, dan menjaga status established atas sesi komunikasi antara IP asal Router A dan IP tujuan hasil translasi PC Client. Tabel inilah yang memastikan paket balasan dari web server lokal dapat dikembalikan dengan akurat kepada pengirim awalnya.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Pengumpulan tugas

1. Bukti kirim README.md di github



Gambar 21: pengumpulan README.md

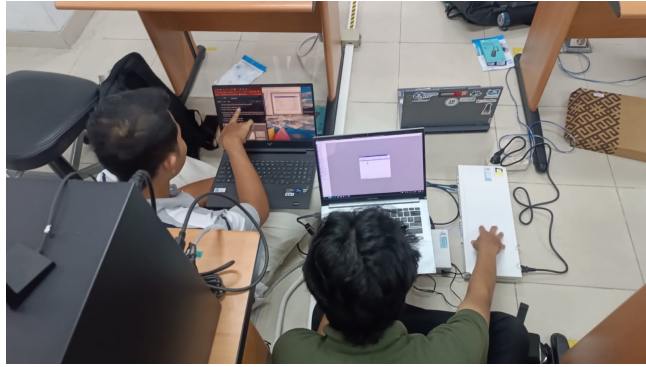
4 Kesimpulan

Secara keseluruhan praktikum kami berhasil menjalankan semua percobaan dengan sukses yaitu hasil yang ditampilkan sesuai dengan yang di modul. Semua percobaan yang telah dilakukan sesuai dengan dasar teori yaitu NAT dimana kami menggunakan action masquerade pada Router B berhasil menyamarkan alamat IP private pc client menjadi IP routernya sendiri. Kemudian teori Chain Firewall Filter sesuai dengan teori juga dimana ketika chain input fokus ke router dan chain forward fokus ke belakang router yaitu PC. Dan yang terakhir teori Port Forwarding sesuai dengan teori dimana router B di port 8080 diarahkan ke PC client menggunakan dstnat. Pembelajaran yang kami dapat adalah troubleshooting ketika internet LAB tidak ada dan bisa menerapkan ilmu modul 3 untuk menghubungkan hotspot ke router, serta kami dapat memahami secara fundamental mengenai NAT dan port forwarding.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

1. Foto anggota kelompok



Gambar 22: Foto Anggota Kelompok